

Text-to-SQL PoC 产品需求文档 (PRD)

1. 产品定位

Matrix VC 风投机构内部数据分析工具。用户通过自然语言提问，系统自动转换为 SQL 查询并执行，以自然语言返回结果。本阶段为 PoC 验证，聚焦 Text-to-SQL 核心链路。

2. 目标用户

- VC 机构内部投资经理、分析师
- LP 关系管理人员
- 基金运营人员

3. 核心用户故事

ID	用户故事	验收标准
US-1	作为投资经理，我想用自然语言查询基金数据，如"星辰基金上一季度总收入是多少"	返回正确数值，以自然语言总结呈现
US-2	作为分析师，我想对比企业财务表现，如"哪些企业本季度净利润增长率最高"	返回排序后的企业列表及关键指标
US-3	作为 LP 关系人员，我想查询 LP 出资信息，如"国盛保险的实缴总额是多少"	返回精确金额
US-4	作为用户，我想进行多轮对话追问，如先问"星辰基金的 AUM"，再追问"它的收益率呢"	系统能理解上下文，正确回答追问
US-5	作为用户，当我的问题与业务无关时，我希望得到明确的拒绝提示	返回友好拒绝消息，说明系统能力范围
US-6	作为用户，当我的问题可能相关但缺少上下文时，系统应追问我补充信息	返回追问消息，提示用户补充具体查询对象或条件
US-7	作为用户，当查询出错时，系统应自动修正并重试，而非直接报错	SQL 错误后自动重试最多 3 次，给出最终结果或友好提示

4. 功能范围

4.1 包含 (In Scope)

功能	描述	优先级
自然语言查询	用户输入中文自然语言，系统生成 SQL 并返回自然语言结果	P0
多轮对话	支持上下文追问，自动消解代词指代	P0
SQL 安全	仅允许 SELECT 查询，拒绝所有写操作	P0

功能	描述	优先级
问题相关性过滤	通过 LLM 判断问题是否与 VC 业务相关，不相关则拒绝，缺少上下文则追问用户	P1
错误自动重试	SQL 执行失败时自动修正重试	P1
表结构查看	用户可查看可用的表及字段说明	P1
对话历史管理	支持 <code>/clear</code> 清空对话，重新开始	P2

4.2 不包含 (Out of Scope)

- 多系统联动 / RAG
- 细粒度权限控制 (统一高权限)
- Web / GUI 界面 (本阶段仅 CLI)
- 数据写入 / 修改操作
- 实时数据流接入
- 多租户 / 多数据库支持

5. 业务数据域

系统覆盖以下 7 张业务表：

表名	业务含义	关键字段
funds	基金基本信息	名称、类型(VC/PE/FOF)、规模、状态
companies	被投资企业	名称、行业、地区、投资阶段、状态
fund_investments	投资记录	基金→企业、金额、估值、持股比例、轮次
shareholders	LP/股东	名称、类型、认缴总额
fund_shareholders	基金-LP 关系	认缴金额、实缴金额、占比
quarterly_reports	季度报告	AUM、净值、收益率、累计投资额
financial_statements	企业财务	营业收入、净利润、总资产、总负债、员工数

测试数据规模：3 只基金、5 家企业、4 个 LP、20+ 投资记录、12 条季报、30+ 财务数据。

6. 交互方式

6.1 输入

- 自然语言文本 (中文)
- CLI 命令：`/quit`、`/clear`、`/tables`、`/schema`、`/help`

6.2 输出

- 自然语言回答 (中文)，包含关键数据总结
- 金额单位统一为"亿元"，百分比保留 2 位小数

- 查询无结果时提示"未找到匹配数据"

7. 非功能需求

类别	需求
安全性	仅允许 SELECT 查询，正则校验禁止 INSERT/UPDATE/DELETE/DROP
可靠性	SQL 错误自动重试（最多 3 次）；LLM API 错误不重试，直接报错
可用性	CLI 交互界面，支持彩色输出
部署	本地运行，依赖内部 vLLM 推理服务
数据	SQLite 文件存储，支持重建测试数据

8. 错误处理

场景	用户感知
问题与 VC 业务无关	"抱歉，我是 VC 机构内部数据分析助手，只支持基金、投资、企业财务等业务相关的数据查询。"
问题可能相关但缺少上下文	系统追问用户补充信息，如"请指明您想查询哪个基金的收益率"
问题含糊（多轮对话中）	系统通过 LLM 结合对话历史自动理解，直接得到正确回答
SQL 执行出错	系统自动重试；重试耗尽后提示"查询多次失败，请尝试换一种问法"
查询无结果	"未找到匹配数据"
非 SELECT 操作	拒绝执行，返回错误信息
LLM 服务不可用	报错，提示检查网络和服务配置

9. 技术选型

组件	选型
运行时	Python 3.12+, uv 包管理
AI 框架	LangChain v1（create_agent + middleware）
LLM	Qwen3.5-27B（vLLM 部署，OpenAI 兼容 API）
数据库	SQLite
CLI	rich
测试	pytest

10. 里程碑

阶段	目标	交付物
M1: 基础设施	项目骨架、数据库、配置管理	可运行的空项目 + 测试数据库
M2: 核心 Agent	Text-to-SQL 主链路打通	能回答单轮自然语言查询
M3: 质量保障	输入检查、错误重试、多轮对话	稳定可靠的用户体验
M4: 测试验收	单元测试覆盖、端到端验证	可交付的 PoC

11. 验收标准

基本查询能力

- ☐ "星辰成长基金的规模是多少" → 返回正确金额
- ☐ "哪些企业在人工智能行业" → 返回匹配企业列表
- ☐ "恒远 PE 基金投资了哪些企业" → 返回被投资企业列表及金额

聚合与排序

- ☐ "各基金的 AUM 排名" → 按降序返回
- ☐ "2024 年所有企业的总营收" → 返回汇总数值

多轮对话

- ☐ 先问"星辰基金的 AUM"，再问"它的收益率呢" → 第二问正确引用星辰基金
- ☐ `/clear` 后提问不引用之前对话上下文

边界情况

- ☐ "今天天气怎么样" → 被拦截，返回拒绝提示
- ☐ "它的收益率呢" (首轮，无上下文) → 追问用户指明具体基金
- ☐ 先问"星辰基金上半年的季报"，再问"那么下半年呢？" → 正确理解上下文，返回下半年季报
- ☐ 故意输入 `DELETE FROM funds` → 被拒绝执行
- ☐ `/tables` → 显示所有表名及说明
- ☐ `/schema` → 显示完整 DDL
- ☐ `/help` → 显示帮助信息